

Lastenheft Ferngesteuertes Auto

Ziel des Projekts ist das Design eines ferngesteuerten Autos in Spielzeuggröße, angetrieben von (einem) Elektromotor(en). Die Elektronik soll weitestgehend auf einer Leiterplatte realisiert werden.

Dabei kann auf Erfahrungen mit dem bereits bestehenden Linienfolgeroboter mit zwei Elektromotoren und autonomer Steuerung durch einen Arduino Mikroprozessor zurückgegriffen werden.

Daraus ergeben sich folgende funktionale (verbindliche) Anforderungen F und Wünsche W.

Anforderungen

1. Antrieb

1.1	F	Das Fahrzeug soll vorwärts und rückwärts mit einer variablen Geschwindigkeit fahren.
1.2	F	Der Antrieb erfolgt durch zwei Elektromotoren.
1.3	W	Alternativ gibt es einen Elektromotor, der über ein Differential eine Achse antreibt.
1.4	W	Die maximale Geschwindigkeit liegt über 2 m/s.

2. Lenkung

2.1	F	Das Fahrzeug lenkt über eine Differenz der Geschwindigkeit zweier Motoren.
2.2	W	Alternativ gibt es eine mechanische Lenkung über zwei Räder durch einen Servo-Motor an einer Achse.

3. Steuerung

3.1	F	Die Bedienung des Fahrzeugs erfolgt über eine Fernsteuerung über eine Browser-Applikation auf dem Smartphone.
3.2	W	Für die Fernsteuerung gibt es eine graphische Oberfläche mit Statistiken über das Fahr-/Lenkverhalten.

4. Energieversorgung

4.1	F	Es gibt eine gemeinsame Energieversorgung über eine Batterie.
4.2	W	Alternativ gibt es einen Akku samt BMS zum Aufladen über USB.

5. Hardware/Gehäuse

5.1	F	Die elektrischen Komponenten sind Verbunden über ein Gehäuse aus einem leichten umweltfreundlichen Material.
5.2	W	Das Gehäuse verdeckt elektronische Komponenten, für eine ansprechendere Optik mit ausreichend Zugang für Wartungszwecke und Austausch von Komponenten.
5.3	F	Auf der Leiterplatte gibt es Testpunkte für Messspitzen an wichtigen Komponenten.
5.4	F	Die maximale Größe des Fahrzeugs beträgt 250 x 250 x 250 mm.

Rahmenbedingungen

Das Design muss bis zum 01.12.2026 fertiggestellt werden.